

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ**  
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**



**NAM CAN THO UNIVERSITY**

**BÁO CÁO THỰC TẬP**

**XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  
CUNG CẤP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CHO  
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HẬU THÀNH**

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Quốc Tánh

Mã số SV: 224114

Lớp: DH22TIN02

Ngành: Công nghệ thông tin

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập: Dương Minh Triều

**Cần Thơ, 19 tháng 04 năm 2026**

## LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đợt thực tập tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành, em đã có cơ hội được tiếp cận thực tế, vận dụng kiến thức đã học vào công việc chuyên môn, từ đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu phục vụ cho định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành đã tạo điều kiện thuận lợi để em được tham gia thực tập tại đơn vị. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh **Dương Minh Triều** - người hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị thực tập, đã luôn tận tình chỉ bảo và hỗ trợ em trong suốt thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, em xin trân trọng cảm ơn thầy **Trương Hùng Chen** – giảng viên hướng dẫn, người đã theo sát, góp ý và định hướng để em hoàn thành tốt nội dung của báo cáo thực tập này.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Nam Cần Thơ đã trang bị cho em những kiến thức nền tảng quý báu trong suốt quá trình học tập vừa qua.

Em xin chân thành cảm ơn!

*Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2026*

**Người thực hiện**

**Nguyễn Quốc Tánh**

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP**  
**Học kỳ III năm học 2025 - 2026**  
**(Dùng cho giảng viên phản biện – tối đa 6 điểm)**

Họ và tên giảng viên Phản biện: ThS. Võ Văn Phúc

Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Quốc Tánh

Mã số SV: 224114

Lớp: DH22TIN02

Ngành: Công nghệ thông tin

| Nội dung đánh giá                                                                                                                                                                                                                                             | Điểm tối đa | Điểm chấm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>I. Hình thức trình bày</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0.5</b>  |           |
| I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13) | 0.25        |           |
| I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả                                                                                                                                                                                                       | 0.25        |           |
| <b>II. Phiếu theo dõi</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0.5</b>  |           |
| II. Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần                                                                                                                                                                                                                        | 0.25        |           |
| II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần $\geq 6$ ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm                                                                                                                                                                              | 0.25        |           |
| <b>III. Nội dung thực tập (quyển báo cáo)</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.0</b>  |           |
| - Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.                                                                                                                                                                                                           | 0.5         |           |
| - Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.                                                                                                                                                                                             | 0.5         |           |
| - Kết quả củng cố lý thuyết.                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5         |           |
| - Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.                                                                                                                                                                                                                        | 0.5         |           |
| - Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.                                                                                                                                                                                                                        | 0.5         |           |
| - Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập                                                                                                                                                                                                      | 0.5         |           |
| <b>IV. Kết quả chất vấn sinh viên</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.0</b>  |           |
| <b>TỔNG CỘNG</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6.0</b>  |           |
| Điểm trừ                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |
| Điểm còn lại                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |

....., ngày....tháng....năm 20....

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(ký tên)

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP****Học kỳ III năm học 2025 - 2026****(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn – tối đa 6 điểm)**

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Quốc Tánh

Mã số SV: 224114

Lớp: DH22TIN02

Ngành: Công nghệ thông tin

| Nội dung đánh giá                                                                                                                                                                                                                                             | Điểm tối đa | Điểm chấm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>I. Hình thức trình bày</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0.5</b>  |           |
| I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13) | 0.25        |           |
| I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả                                                                                                                                                                                                       | 0.25        |           |
| <b>II. Phiếu theo dõi</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0.5</b>  |           |
| II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần                                                                                                                                                                                                                       | 0.25        |           |
| II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần $\geq 6$ ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm                                                                                                                                                                              | 0.25        |           |
| <b>III. Nội dung thực tập (quyển báo cáo)</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.0</b>  |           |
| - Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.                                                                                                                                                                                                           | 0.5         |           |
| - Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.                                                                                                                                                                                             | 0.5         |           |
| - Kết quả củng cố lý thuyết.                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5         |           |
| - Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.                                                                                                                                                                                                                        | 0.5         |           |
| - Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.                                                                                                                                                                                                                        | 0.5         |           |
| - Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập                                                                                                                                                                                                      | 0.5         |           |
| <b>IV. Kết quả chất vấn sinh viên</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.0</b>  |           |
| <b>TỔNG CỘNG</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6.0</b>  |           |
| Điểm trừ                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |
| Điểm còn lại                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |

....., ngày....tháng....năm 20....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký tên)

**PHIẾU ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP**  
**Học kỳ III năm học 2025 - 2026**  
**(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn tổng hợp – tối đa 10 điểm)**

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: ThS. Trương Hùng Chen

Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Quốc Tánh

Mã số SV: 224114

Lớp: DH22TIN02

Ngành: Công nghệ thông tin

| <b>Nguồn điểm</b>                                                                     | <b>Điểm</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Điểm của cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập (A)                                     |             |
| 2. Điểm của giảng viên hướng dẫn (B)                                                  |             |
| 3. Điểm của giảng viên phản biện (C)                                                  |             |
| <b>Điểm tổng hợp = <math>A + (B + C) / 2</math> (làm tròn tới 1 chữ số thập phân)</b> |             |

....., ngày ....tháng ....năm 20....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký tên)

## MỤC LỤC

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP .....</b>                 | <b>1</b>  |
| 1.1. Tổng quan .....                                              | 1         |
| 1.2. Chức năng, nhiệm vụ .....                                    | 1         |
| 1.2.1. Chức năng .....                                            | 1         |
| 1.2.2. Nhiệm vụ .....                                             | 2         |
| 1.3. Định hướng phát triển .....                                  | 2         |
| 1.4. Thông tin liên hệ .....                                      | 3         |
| <b>CHƯƠNG 2 NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG .....</b>           | <b>4</b>  |
| 2.1 Hỗ trợ xây dựng và phát triển nền tảng website bán hàng ..... | 4         |
| 2.2 Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống máy tính và mạng nội bộ .....        | 4         |
| 2.3 Tìm hiểu và hỗ trợ quản trị dữ liệu máy bay nông nghiệp ..... | 5         |
| 2.4 Xử lý văn bản hành chính và số hóa tài liệu .....             | 5         |
| 2.5 Hỗ trợ công tác quản lý dữ liệu sản xuất nông nghiệp .....    | 5         |
| <b>CHƯƠNG 3: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .....</b>                        | <b>7</b>  |
| 3.1 Giới thiệu chung .....                                        | 7         |
| 3.2 Lý do chọn đề tài .....                                       | 7         |
| 3.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....                         | 8         |
| 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu .....                                  | 8         |
| 3.3.2 Phạm vi nghiên cứu .....                                    | 8         |
| 3.4 Mô tả chi tiết đề tài .....                                   | 8         |
| 3.4.1 Mục tiêu .....                                              | 8         |
| 3.4.2 Chức năng chính .....                                       | 9         |
| 3.5 Yêu cầu đối với website .....                                 | 9         |
| 3.6 Phân tích quy trình nghiệp vụ và luồng dữ liệu hệ thống ..... | 10        |
| <b>CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN .....</b>                       | <b>11</b> |
| 4.1 Các nền tảng và công cụ sử dụng .....                         | 11        |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2 Cơ sở lý luận .....                                          | 12        |
| 4.2.1 Đặt vấn đề nghiên cứu .....                                | 12        |
| 4.2.2 Mục tiêu nghiên cứu .....                                  | 12        |
| 4.2.3 Phương pháp nghiên cứu .....                               | 13        |
| <b>CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ WEBSITE .....</b>                            | <b>14</b> |
| 5.1 Tổng quan về các chức năng của website .....                 | 14        |
| 5.1.1 Chức năng quản lý danh mục và sản phẩm nông nghiệp .....   | 14        |
| 5.1.2 Quy trình vận hành giỏ hàng và thanh toán trực tuyến ..... | 15        |
| 5.1.3 Chức năng quản lý đơn hàng và dữ liệu khách hàng .....     | 15        |
| 5.1.4 Tính năng giao diện tương thích đa thiết bị di động .....  | 15        |
| <b>CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU .....</b>                        | <b>18</b> |
| <b>CHƯƠNG 7 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI THỰC TẬP .....</b>          | <b>19</b> |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                                  | <b>20</b> |

# **CHƯƠNG 1**

## **GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP**

### **1.1. Tổng quan**

Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành là một tổ chức kinh tế tập thể tiêu biểu, gắn liền với nỗ lực vươn lên và vai trò quản lý xuất sắc của những người phụ nữ nông thôn. Được chính thức thành lập vào năm 2017, Hợp tác xã ra đời không chỉ với mục tiêu tập hợp sức mạnh sản xuất của người nông dân trong khu vực mà còn hướng tới việc tạo ra một hệ sinh thái sinh kế bền vững cho chị em phụ nữ địa phương. Trong lĩnh vực nông nghiệp cốt lõi, Hợp tác xã đã và đang xây dựng thành công một chuỗi liên kết giá trị khép kín, trải dài từ khâu cung cấp vật tư nông nghiệp, tuyển chọn lúa giống chất lượng cao, cho đến khâu bao tiêu nông sản đầu ra. Nổi bật nhất trong danh mục sản phẩm của đơn vị là mô hình canh tác giống lúa Huyết rồng Việt Nam – một sản phẩm mang giá trị dinh dưỡng cao đã vinh dự đạt giải Ba trong cuộc thi “Gạo ngon thương hiệu Việt” năm 2019, khẳng định uy tín và chất lượng trên thị trường. Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi tại trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Hợp tác xã tổ chức luân chuyển hàng hóa, nông sản vô cùng hiệu quả đến các tỉnh thành lân cận. Không dừng lại ở nông nghiệp, đơn vị còn nhạy bén phát triển mạnh mẽ tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là nghề đan lục bình truyền thống, qua đó mang lại nguồn thu nhập ổn định và liên tục cho lực lượng lao động địa phương trong những khoảng thời gian nông nhàn.

### **1.2. Chức năng, nhiệm vụ**

#### **1.2.1. Chức năng**

Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành đóng vai trò là một tổ chức đại diện pháp lý vững chắc cho quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể các xã viên tham gia vào chuỗi hoạt động kinh tế nông nghiệp. Đơn vị thực hiện chức năng quy tụ và tổ chức lại mô hình sản xuất nông hộ nhỏ lẻ thành một hệ thống canh tác tập trung, quy mô lớn, đồng bộ áp dụng các tiêu chuẩn an toàn sinh học nhằm nâng cao năng suất và giá trị thương phẩm của nông sản. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Hợp tác xã còn thực hiện chức năng như một trạm trung chuyển, tiên phong tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, các giải pháp công nghệ thông tin và hệ thống tự động hóa vào quy trình canh tác thực tiễn. Việc thực hiện tốt chức năng này không chỉ giúp bà con nông dân giảm thiểu đáng kể chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động mà còn hướng tới việc định hình một nền nông nghiệp sinh thái, phát triển bền vững và đáp

ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

### **1.2.2. Nhiệm vụ**

Để hiện thực hóa các chức năng trọng tâm nêu trên, Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành đảm nhận một loạt các nhiệm vụ chiến lược. Đầu tiên là nhiệm vụ cung ứng kịp thời, đầy đủ và đảm bảo chất lượng các dịch vụ đầu vào cho xã viên, bao gồm các loại giống cây trồng kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật đạt chuẩn an toàn do cơ quan quản lý nhà nước cấp phép. Trong suốt quá trình canh tác, đội ngũ cán bộ của đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn tận tình, giám sát chặt chẽ các quy trình kỹ thuật nông nghiệp.

Đột phá lớn nhất trong chuỗi nhiệm vụ của Hợp tác xã hiện nay là việc cung cấp các dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao, tiêu biểu là việc đưa vào vận hành hệ thống máy bay không người lái để phục vụ công tác sạ lúa, rải phân và phun thuốc bảo vệ thực vật. Nhiệm vụ này giúp phân bổ lượng giống và thuốc đồng đều, tiết kiệm đến 30% lượng thuốc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất và nước, đồng thời bảo vệ trực tiếp sức khỏe của người nông dân khỏi việc tiếp xúc với hóa chất độc hại. Ở khâu đầu ra, nhiệm vụ sống còn của Hợp tác xã là liên tục tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, đại diện xã viên ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm nông nghiệp và đẩy mạnh các hoạt động thương mại điện tử nhằm đưa nông sản sạch trực tiếp đến tay người tiêu dùng cuối cùng.

### **1.3. Định hướng phát triển**

Trong giai đoạn chiến lược sắp tới, Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành đặt mục tiêu cốt lõi là chuyển đổi số toàn diện mọi mặt từ hoạt động quản lý hành chính nội bộ đến quy trình sản xuất và kinh doanh thương mại. Đơn vị quyết tâm tập trung tối đa nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện hệ thống thương mại điện tử chuyên nghiệp, đa dạng hóa các kênh bán hàng trực tuyến nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các khâu trung gian phân phối truyền thống, từ đó gia tăng biên độ lợi nhuận cho xã viên. Song song với mặt trận thương mại, Hợp tác xã định hướng tiếp tục rót vốn đầu tư mạnh mẽ vào việc nâng cấp phi đội máy bay nông nghiệp, mở rộng diện tích phục vụ dịch vụ sạ lúa và phun thuốc tự động. Đồng thời, đơn vị sẽ tiến hành số hóa toàn bộ nhật ký đồng ruộng, áp dụng công nghệ chuỗi khối hoặc mã QR để xây dựng một hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm minh bạch và đáng tin cậy. Tầm nhìn chiến lược dài hạn của Hợp tác xã là khẳng định vị thế của một mô hình kinh tế tập thể kiểu mới, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi

khía cạnh của nông nghiệp, góp phần kiến tạo những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng tầm giá trị nông sản Việt.

#### **1.4. Thông tin liên hệ**

Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành:

- Địa chỉ trụ sở: Ấp Long Tân, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
- Mã số thuế: 1501071839
- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Yên
- Đường dây nóng: 0975494965
- Email: nguyenthiminhyenvl@gmail.com

## **CHƯƠNG 2**

### **NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG**

Trong thời gian tham gia thực tập tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành, các nhiệm vụ được giao phó đều gắn liền với chuyên ngành Công nghệ thông tin và định hướng chuyển đổi số của đơn vị. Khối lượng công việc là sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển phần mềm ứng dụng, hỗ trợ kỹ thuật hạ tầng và tìm hiểu công nghệ tự động hóa. Nội dung cụ thể của các công việc được phân công bao gồm:

#### **2.1 Hỗ trợ xây dựng và phát triển nền tảng website bán hàng**

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, triển khai và trực tiếp tham gia vận hành một trang thương mại điện tử chuyên nghiệp, phục vụ đắc lực cho hoạt động quảng bá thương hiệu và kinh doanh nông sản của Hợp tác xã. Quá trình này bắt đầu từ việc khảo sát yêu cầu thực tiễn từ ban lãnh đạo để phác thảo cấu trúc giao diện, cho đến các công việc kỹ thuật chuyên sâu như thiết lập máy chủ lưu trữ, cài đặt mã nguồn mở WordPress và cấu hình các trình cắm chuyên dụng nhằm xử lý trơn tru nghiệp vụ bán hàng. Không chỉ dừng lại ở khâu xây dựng, trong suốt quá trình thực tập và đặc biệt là ở giai đoạn cuối, em còn trực tiếp đảm nhận công tác hỗ trợ vận hành, liên tục cập nhật nội dung bài viết, hình ảnh sản phẩm và các chương trình khuyến mãi mới lên hệ thống. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện hiệu suất hoạt động của website dưới lưu lượng truy cập thực tế, chủ động phát hiện và khắc phục ngay lập tức các lỗi phát sinh về mặt hiển thị hay giao dịch, đảm bảo nền tảng luôn vận hành ổn định và mang lại trải nghiệm tối ưu nhất cho người dùng.

#### **2.2 Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống máy tính và mạng nội bộ**

Thực hiện các nghiệp vụ bảo trì, chẩn đoán và khắc phục sự cố liên quan đến toàn bộ hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại văn phòng làm việc của Hợp tác xã. Nhiệm vụ nền tảng bao gồm việc cài đặt, làm sạch hệ điều hành, cập nhật các gói phần mềm văn phòng thiết yếu và kiểm tra tính toàn vẹn của hệ thống mạng LAN, Internet định kỳ. Bên cạnh các công tác bảo dưỡng theo kế hoạch, em còn đóng vai trò là nhân sự hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ, luôn túc trực để tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, dứt điểm các sự cố phần cứng, phần mềm hay lỗi kết nối mạng phát sinh đột xuất từ các phòng ban. Hướng dẫn cán bộ và nhân viên cách thức thao tác an toàn trên các phần mềm máy tính đã góp phần quan trọng vào việc duy trì mạch làm việc xuyên suốt, không để các rủi ro về mặt công nghệ làm gián đoạn tiến độ công việc hành chính chung của cơ quan.

### **2.3 Tìm hiểu và hỗ trợ quản trị dữ liệu máy bay nông nghiệp**

Tham gia sâu sát vào quy trình ứng dụng công nghệ tự động hóa ngoài thực địa thông qua việc tìm hiểu cơ chế vận hành của hệ thống máy bay không người lái chuyên dụng, phục vụ trực tiếp cho các khâu sạ lúa, rải phân và phun thuốc bảo vệ thực vật. Dưới góc độ của một nhân sự công nghệ thông tin, nhiệm vụ trọng tâm không phải là điều khiển thiết bị bay trực tiếp mà là quá trình quan sát, trích xuất và quản trị khối lượng dữ liệu khổng lồ do hệ thống cảm biến của Drone ghi nhận sau mỗi chuyến bay. Các thông số kỹ thuật phức tạp như tọa độ bản đồ số, diện tích đất đã bao phủ, tốc độ gió, cho đến lượng lúa giống và dung dịch thuốc tiêu hao đều được em thu thập, phân loại và lưu trữ một cách có hệ thống vào cơ sở dữ liệu máy tính. Chuỗi công việc này cung cấp một nguồn thông tin đầu vào cực kỳ chuẩn xác và quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc tính toán chi phí vật tư, đánh giá hiệu suất của thiết bị và phân tích tổng thể hiệu quả sản xuất của cả mùa vụ.

### **2.4 Xử lý văn bản hành chính và số hóa tài liệu**

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận văn phòng để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý tài liệu và số hóa luồng thông tin nội bộ. Công việc thường nhật bao gồm việc hỗ trợ soạn thảo, căn chỉnh thể thức các văn bản hành chính như thông báo, báo cáo hoạt động và kế hoạch sản xuất theo đúng quy chuẩn. Song song đó, em tích cực tham gia vào chiến dịch số hóa hồ sơ bằng cách phân loại tài liệu giấy, thực hiện quét và lưu trữ điện tử có hệ thống trên máy chủ dữ liệu nội bộ, qua đó cải thiện đáng kể tốc độ tra cứu thông tin và hướng tới xây dựng một quy trình quản trị văn phòng không giấy tờ. Ngoài ra, một phần việc quan trọng được thực hiện xuyên suốt và tập trung cao độ ở tuần cuối là việc ghi chép sổ nhật ký thực tập chi tiết. Dựa trên các dữ liệu công việc đã thực hiện, em tiến hành tổng hợp, tự đánh giá khách quan kết quả đóng góp của bản thân, từ đó biên soạn và hoàn thiện chẵn chu cuốn báo cáo thực tập cá nhân, đóng gói toàn bộ quy trình, kinh nghiệm để nộp lại cho nhà trường và cơ quan sở tại.

### **2.5 Hỗ trợ công tác quản lý dữ liệu sản xuất nông nghiệp**

Tham gia trực tiếp vào việc hỗ trợ bộ phận kinh doanh và bộ phận kỹ thuật nông nghiệp trong khâu nhập liệu, quản trị cơ sở dữ liệu khách hàng và chuẩn hóa thông tin sản phẩm. Nhiệm vụ cụ thể bao gồm việc theo dõi, thống kê và cập nhật liên tục các số liệu về sản lượng thu hoạch thực tế, phân loại chất lượng các dòng nông sản chủ lực và chi tiết thông tin đối tác thương mại lên hệ thống bảng tính cũng như phần mềm quản lý nội bộ. Quá trình làm việc với các con số này đòi hỏi

một sự tỉ mỉ, cẩn trọng cao độ trong việc đối chiếu, rà soát và làm sạch dữ liệu nhằm triệt tiêu các sai sót do yếu tố con người. Việc đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác tuyệt đối của cơ sở dữ liệu đã tạo ra một nền tảng thông tin đáng tin cậy, giúp ban lãnh đạo Hợp tác xã có cái nhìn bao quát và đưa ra các quyết định điều hành kinh doanh, phân phối sản phẩm một cách kịp thời và hiệu quả nhất.

## **CHƯƠNG 3: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU**

### **3.1 Giới thiệu chung**

Sự bùng nổ của mạng lưới Internet toàn cầu và các thiết bị di động thông minh đã và đang tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trong thói quen tiêu dùng của xã hội. Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển với tốc độ vũ bão, việc mở rộng không gian giao thương từ các chợ truyền thống lên nền tảng trực tuyến không còn là một sự lựa chọn mà đã trở thành chiến lược sống còn đối với các doanh nghiệp, trong đó có các tổ chức kinh tế tập thể như hợp tác xã. Nắm bắt được xu hướng tất yếu đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành đã quyết định khởi động dự án triển khai xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử chuyên nghiệp nhằm hiện đại hóa toàn diện phương thức bán hàng. Đề tài nghiên cứu của em tập trung đi sâu vào việc ứng dụng nền tảng quản trị nội dung mã nguồn mở WordPress, kết hợp một cách logic cùng giải pháp plugin WooCommerce để thiết kế và cấu hình nên một cửa hàng trực tuyến hoàn chỉnh. Website sau khi hình thành không chỉ đơn thuần đóng vai trò là một kênh cung cấp thông tin, giới thiệu về nguồn gốc xuất xứ và quy trình sản xuất sạch của Hợp tác xã, mà còn đóng vai trò như một sàn giao dịch thương mại thu nhỏ. Tại đây, khách hàng trên phạm vi toàn quốc có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu chi tiết, lựa chọn và đặt mua các mặt hàng nông sản chất lượng cao một cách trực tiếp, nhanh chóng, minh bạch và an toàn tuyệt đối.

### **3.2 Lý do chọn đề tài**

Nông nghiệp Việt Nam từ lâu đã phải đối mặt với bài toán kinh điển mang tên “được mùa mất giá”, nơi sự chênh lệch lợi ích giữa người trực tiếp sản xuất và người tiêu dùng cuối bị kiểm soát bởi một hệ thống thương lái trung gian phức tạp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đang là một yêu cầu vô cùng cấp thiết nhằm phá vỡ cấu trúc phân phối truyền thống này. Tuy nhiên, việc thuê các đơn vị phần mềm bên ngoài để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử từ đầu đòi hỏi một khoản chi phí đầu tư khổng lồ và thời gian triển khai kéo dài, điều này hoàn toàn không phù hợp với nguồn lực tài chính và nhân sự hiện tại của Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành. Do đó, việc lựa chọn đề tài xây dựng website dựa trên nền tảng mã nguồn mở WordPress nổi lên như một giải pháp mang tầm nhìn chiến lược. Hệ sinh thái của WordPress cung cấp sự phong phú về chức năng, tính linh hoạt vượt trội trong việc mở rộng quy mô, chi phí triển khai cực kỳ thấp và đặc biệt là hệ thống quản trị nội bộ vô cùng trực quan, phù hợp

với trình độ tin học cơ bản của bà con xã viên. Việc thực hiện nghiên cứu đề tài này không chỉ giúp Hợp tác xã nhanh chóng sở hữu một công cụ bán hàng sắc bén, mà còn tạo ra một môi trường thực tế quý giá để bản thân em có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức về kỹ thuật lập trình web, thiết kế trải nghiệm người dùng và quản trị cơ sở dữ liệu đã được học trên giảng đường vào một dự án mang lại giá trị kinh tế sinh động.

### **3.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

#### **3.3.1 Đối tượng nghiên cứu**

Đối tượng nghiên cứu của đề tài được xác định trên hai phương diện chính là kỹ thuật công nghệ và quy trình nghiệp vụ. Về mặt công nghệ, nghiên cứu tập trung phân tích kiến trúc nền tảng, nguyên lý vận hành và toàn bộ quy trình cấu hình hệ quản trị nội dung WordPress, trong đó đi sâu làm rõ cơ chế tương tác giữa lõi WordPress và phân hệ thương mại điện tử WooCommerce. Về mặt nghiệp vụ, đề tài tiến hành phân tích và mô hình hóa các luồng dữ liệu (Data flows) phản ánh hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng từ khâu tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm đến khi hoàn tất thanh toán. Đồng thời, nghiên cứu cũng bao trùm quy trình quản lý vòng đời đơn hàng, đặc biệt tối ưu hóa cho nhóm sản phẩm nông nghiệp có yêu cầu khắt khe về thời gian và điều kiện bảo quản.

#### **3.3.2 Phạm vi nghiên cứu**

Về mặt không gian vật lý, đề tài được triển khai thiết kế và áp dụng trực tiếp để giải quyết bài toán kinh doanh tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành. Về giới hạn thời gian, toàn bộ quá trình nghiên cứu lý thuyết, thiết kế giao diện, lập trình chức năng và thử nghiệm hệ thống được đóng gói thực hiện trong khoảng thời gian tháng hai, tháng ba và tháng tư năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu diễn ra đợt thực tập thực tế. Về phạm vi nội dung kỹ thuật, đề tài tự giới hạn tập trung vào việc phát triển hệ thống giao diện người dùng, tích hợp các chức năng giao dịch thương mại điện tử cơ bản, áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa tốc độ tải trang, và quan trọng nhất là xây dựng hệ thống quản trị nội dung sao cho thân thiện, tinh gọn và phù hợp nhất với trình độ sử dụng máy tính của đội ngũ cán bộ, nhân viên tại đơn vị.

### **3.4 Mô tả chi tiết đề tài**

#### **3.4.1 Mục tiêu**

Mục tiêu cốt lõi và tối thượng của đề tài là kiến tạo thành công một kênh phân phối nông sản số hóa, hoạt động ổn định trên môi trường Internet, có độ an

toàn bảo mật cao và quan trọng nhất là mang lại hiệu quả kinh tế thực tế, có thể đo lường được cho Hợp tác xã. Hệ thống được xây dựng với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tối ưu hóa mọi điểm chạm trải nghiệm từ khâu xem sản phẩm, đưa vào giỏ hàng đến khi hoàn tất thanh toán điện tử. Đồng thời, một mục tiêu nội bộ mang tính quyết định đến sự thành bại lâu dài của dự án là việc thiết kế một bộ công cụ quản trị thực sự tinh gọn. Bộ công cụ này phải giúp ban lãnh đạo Hợp tác xã dễ dàng nắm bắt các số liệu thống kê về dòng tiền, tổng lượng đơn hàng bán ra, cho phép tự cập nhật trạng thái giao nhận và linh hoạt điều chỉnh các chiến lược khuyến mãi tiếp thị mà không cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên công nghệ chuyên trách.

#### **3.4.2 Chức năng chính**

Để đáp ứng các mục tiêu trên, hệ thống website được trang bị một hệ sinh thái đầy đủ các module chức năng của một nền tảng thương mại điện tử chuyên nghiệp. Ở phân hệ dành cho khách truy cập, hệ thống cung cấp thanh công cụ tìm kiếm thông minh, chức năng lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí (loại nông sản, mức giá, nguồn gốc), trang xem chi tiết sản phẩm với khả năng phóng to hình ảnh và một hệ thống giỏ hàng động ứng dụng công nghệ AJAX, cho phép người dùng thay đổi số lượng mua một cách linh hoạt mà không cần tải lại toàn bộ trang web. Quy trình tiến hành thanh toán được lập trình thiết kế theo dạng đa bước, với các trường thông tin được tinh gọn, hỗ trợ thu thập đầy đủ nhưng không làm mất thời gian của khách hàng. Tại phân hệ quản trị ẩn bên trong, hệ thống cung cấp các bảng điều khiển vô cùng trực quan, giúp người quản lý kiểm soát lượng tồn kho theo thời gian thực, thiết lập các mã giảm giá, tự động tạo vận đơn điện tử và trích xuất các biểu đồ báo cáo thống kê doanh số theo tuần, tháng, quý vô cùng chi tiết.

#### **3.5 Yêu cầu đối với website**

Để một dự án phần mềm có thể tồn tại và mang lại giá trị bền vững cho tổ chức, hệ thống website bắt buộc phải đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn khắt khe về mặt kỹ thuật lập trình lẫn hiệu quả trải nghiệm thực tế. Về khía cạnh thiết kế giao diện, website cần truyền tải được tính thẩm mỹ hiện đại, phản ánh rõ nét đặc trưng xanh, sạch của ngành nông nghiệp sinh thái thông qua hệ thống màu sắc và hình ảnh. Quan trọng hơn, cấu trúc thiết kế phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc Responsive Web Design để đảm bảo giao diện luôn tự động co giãn, hiển thị hoàn hảo trên mọi kích cỡ màn hình thiết bị di động. Về các yêu cầu kỹ thuật nội tại, hệ thống mã nguồn cần được viết theo chuẩn, tối ưu hóa các thẻ Heading và Meta description để đạt điểm số thân thiện cao trên các công cụ tìm kiếm Google. Tốc độ

tải trang trong mọi trường hợp phải được duy trì dưới mức 3 giây nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ khách hàng thoát trang sớm. Đặc biệt, khâu bảo mật cơ sở dữ liệu khách hàng và thiết lập các lớp phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ chối dịch vụ mạng phải được ưu tiên hàng đầu thông qua việc cài đặt chứng chỉ SSL. Cuối cùng, yêu cầu không thể thiếu về mặt tổ chức bàn giao dự án là toàn bộ các tài liệu kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn sử dụng phần mềm phải được biên soạn một cách tỉ mỉ, chi tiết, đảm bảo Hợp tác xã có thể hoàn toàn làm chủ công nghệ sau khi quá trình thực tập kết thúc.

### **3.6 Phân tích quy trình nghiệp vụ và luồng dữ liệu hệ thống**

Để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử vận hành chính xác cho Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành, việc phân tích quy trình nghiệp vụ là bước đi tiên quyết. Quy trình bắt đầu từ giai đoạn quản trị viên khởi tạo và cấu hình các danh mục sản phẩm trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Mọi thông tin về nông sản, từ đặc tính kỹ thuật đến giá thành, đều được số hóa và lưu trữ tập trung. Khi người dùng truy cập vào website, hệ thống sẽ thực hiện các truy vấn dữ liệu để hiển thị thông tin tương ứng lên giao diện người dùng. Luồng dữ liệu tiếp tục được mở rộng khi khách hàng thực hiện thao tác tương tác như thêm sản phẩm vào giỏ hàng; lúc này, các phiên làm việc được khởi tạo để duy trì trạng thái chọn hàng của người dùng mà không làm gián đoạn trải nghiệm truy cập.

Điểm mấu chốt trong thiết kế hệ thống là giai đoạn xác nhận đơn hàng và thanh toán. Khi khách hàng tiến hành nhập thông tin giao nhận, hệ thống thực hiện các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, đặc biệt là sự tương thích giữa địa giới hành chính và phương thức vận chuyển. Sau khi đơn hàng được khởi tạo, dữ liệu sẽ được đẩy vào phân hệ quản lý đơn hàng của WooCommerce, đồng thời kích hoạt các tiến trình gửi email thông báo qua giao thức SMTP. Song song đó, việc tích hợp giải pháp thanh toán tự động VietQR tạo ra một vòng lặp dữ liệu khép kín: từ việc tạo mã QR dựa trên giá trị đơn hàng, đến việc lắng nghe phản hồi từ hệ thống ngân hàng để cập nhật trạng thái đơn hàng từ “Chờ thanh toán” sang “Đang xử lý”. Toàn bộ chu trình này được thiết kế để giảm thiểu tối đa sự can thiệp thủ công, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và nâng cao hiệu suất vận hành cho bộ phận kinh doanh của Hợp tác xã.

## CHƯƠNG 4

### PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

#### 4.1 Các nền tảng và công cụ sử dụng

Để hiện thực hóa hệ thống thương mại điện tử cho Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành một cách chuyên nghiệp và tối ưu nhất, quá trình phát triển dự án không đi theo phương pháp lập trình thủ công từ đầu (scratch coding). Thay vào đó, nghiên cứu chú trọng vào việc phân tích, lựa chọn và tích hợp khéo léo một hệ sinh thái các nền tảng công nghệ và tiện ích mở rộng (Plugins) tiên tiến. Từ môi trường phát triển cơ sở, nền tảng lõi quản trị, hệ thống thanh toán tự động, các giải pháp tối ưu hiệu năng cho đến vành đai bảo mật an toàn thông tin, mỗi công cụ đều được đánh giá kỹ lưỡng để đóng vai trò như một mắt xích quan trọng. Sự giao thoa và kết nối đồng bộ giữa các nền tảng này đã kiến tạo nên một luồng trải nghiệm khách hàng xuyên suốt, đồng thời giảm thiểu tối đa áp lực vận hành cho bộ phận quản trị của Hợp tác xã.

Bảng 4.1 Công cụ sử dụng

| Nhóm chức năng               | Tên nền tảng và Công cụ                               | Mục đích sử dụng và tính năng cốt lõi                                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Môi trường phát triển        | Google Chrome                                         | Hệ điều hành nền tảng đảm bảo tính ổn định và trình duyệt chủ lực để chẩn đoán mã nguồn, kiểm thử độ phản hồi giao diện đa màn hình. |
| Nền tảng lõi & Giao diện     | WordPress và Theme Flatsome                           | Cung cấp bộ khung quản trị nội dung và trình kiến tạo trang trực quan để thiết kế cấu trúc hiển thị tùy biến.                        |
| Quản trị Thương mại điện tử  | WooCommerce                                           | Trái tim điều phối toàn bộ chu trình giao dịch, quản lý danh mục, kho hàng và các nghiệp vụ bán hàng cốt lõi.                        |
| Tối ưu luồng Thanh toán      | Vietnam Checkout và VietQR                            | Tính chỉnh trường địa giới hành chính Việt Nam và tự động hóa khâu thanh toán qua mã QR.                                             |
| Tối ưu hóa Hiệu năng (Speed) | LiteSpeed Cache, 10Web Booster và Converter for Media | Tạo bộ nhớ đệm máy chủ, nén giảm dung lượng mã nguồn và tự động chuyển đổi hình ảnh sang chuẩn WebP/AVIF để tăng tốc độ              |

|                           |                                                            |                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                            | tải trang.                                                                                                                     |
| Tối ưu Tìm kiếm (SEO)     | Rank Math SEO                                              | Định hình cấu trúc dữ liệu vi mô, giúp các công cụ tìm kiếm dễ dàng lập chỉ mục và nâng cao thứ hạng website tự nhiên.         |
| Bảo mật & An toàn dữ liệu | Really Simple Security, Akismet và All-in-One WP Migration | Thiết lập giao thức bảo mật dữ liệu, tự động lọc bình luận rác và cung cấp cơ chế sao lưu/phục hồi toàn diện phòng ngừa sự cố. |
| Tương tác & Truyền thông  | Call/Chat/Contact Button, Contact Form 7 và WP Mail SMTP   | Cung cấp phím tắt liên hệ đa nền tảng, biểu mẫu thu thập thông tin và định tuyến an toàn luồng email thông báo hệ thống.       |
| Công cụ hỗ trợ phát triển | WPCode Lite, Loco Translate và Variation Swatches          | Chèn kịch bản mã động, Việt hóa chuyên sâu ngôn ngữ giao diện và quản trị trực quan các biến thể của sản phẩm nông nghiệp.     |

## 4.2 Cơ sở lý luận

### 4.2.1 Đặt vấn đề nghiên cứu

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang tái định hình mọi mặt của đời sống xã hội, lĩnh vực nông nghiệp truyền thống đang đứng trước những thách thức và cơ hội to lớn. Thực trạng nhiều hợp tác xã nông nghiệp hiện nay vẫn đang phụ thuộc nặng nề vào các kênh phân phối trung gian và hệ thống thương lái đã dẫn đến tình trạng bị động trong việc định giá sản phẩm, cũng như khó khăn trong việc tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ thị trường tiêu dùng. Để giải quyết triệt để nút thắt này, việc chủ động xây dựng một nền tảng thương mại điện tử độc lập là bước đi mang tính chiến lược, giúp các hợp tác xã xác lập vị thế tự chủ và mở rộng không gian giao thương không giới hạn. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm thế nào để triển khai một hệ thống bán hàng trực tuyến vừa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp, vừa phải tối ưu hóa chi phí đầu tư và đảm bảo tính thân thiện, dễ vận hành đối với đội ngũ cán bộ nông nghiệp. Do đó, việc nghiên cứu ứng dụng hệ sinh thái mã nguồn mở WordPress kết hợp cùng WooCommerce được xem là lời giải thiết thực và toàn diện nhất cho vấn đề này.

### 4.2.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu trọng tâm của đề tài là cụ thể hóa những nền tảng lý thuyết về phát

triển hệ thống thông tin và kỹ thuật lập trình web vào một dự án mang tính ứng dụng thực tiễn cao tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành. Thông qua quá trình nghiên cứu, đề tài hướng tới việc xây dựng hoàn chỉnh một kiến trúc dữ liệu và luồng tương tác tối ưu nhất dành riêng cho việc phân phối các mặt hàng nông sản đặc thù. Hơn thế nữa, mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một sản phẩm phần mềm, mà còn nhằm đánh giá khách quan năng lực tiếp nhận công nghệ và hiệu quả của tiến trình chuyển đổi số tại một tổ chức kinh tế tập thể cấp cơ sở. Từ những kết quả đạt được, nghiên cứu kỳ vọng sẽ đúc kết thành những bài học kinh nghiệm quý báu, tạo tiền đề xây dựng một mô hình ứng dụng thương mại điện tử chuẩn mực có khả năng nhân rộng cho các hợp tác xã nông nghiệp khác trong khu vực.

#### **4.2.3 Phương pháp nghiên cứu**

Để đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy cao cho các kết quả đạt được, đề tài đã áp dụng đan xen và linh hoạt nhiều phương pháp nghiên cứu chuyên ngành. Trong giai đoạn khởi tạo, phương pháp thu thập và phân tích tài liệu thứ cấp được triển khai nhằm tổng hợp các yêu cầu nghiệp vụ từ ban lãnh đạo Hợp tác xã, đồng thời nghiên cứu hành vi mua sắm nông sản trực tuyến của người tiêu dùng. Tiếp theo, phương pháp mô hình hóa được sử dụng để phác thảo sơ đồ luồng dữ liệu, quy trình thanh toán và cấu trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu của website. Xuyên suốt giai đoạn phát triển phần mềm, phương pháp tạo mẫu nhanh được áp dụng triệt để, cho phép xây dựng và tinh chỉnh liên tục các phiên bản giao diện dựa trên phản hồi thực tế từ người dùng thử nghiệm. Cuối cùng, phương pháp thực nghiệm và kiểm thử được tiến hành nghiêm ngặt thông qua các kịch bản kiểm tra chức năng, kiểm tra mức độ đáp ứng của giao diện đa màn hình và đánh giá hiệu năng tải trang, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành hoàn hảo trước khi chính thức đưa vào khai thác thương mại.

## **CHƯƠNG 5**

### **KẾT QUẢ WEBSITE**

#### **5.1 Tổng quan về các chức năng của website**

Trải qua một quá trình dài nỗ lực từ khâu nghiên cứu lý thuyết, phác thảo thiết kế cho đến lập trình và tinh chỉnh kỹ thuật, trang thương mại điện tử chính thức của Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành đã được hoàn thiện và xuất sắc đáp ứng toàn bộ các tiêu chí đánh giá khắt khe ban đầu. Sản phẩm phần mềm cuối cùng không chỉ là một công cụ truyền thông số mà đã thực sự trở thành một cỗ máy kinh doanh đắc lực, vận hành trơn tru trên môi trường Internet. Giao diện trang web được thiết kế vô cùng trực quan, mang lại cho người truy cập một cảm giác chuyên nghiệp, đáng tin cậy nhưng vẫn khéo léo giữ gìn được những nét gần gũi, mộc mạc đặc trưng của ngành nông nghiệp sinh thái thông qua ngôn ngữ thiết kế của bộ giao diện Flatsome. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nền tảng kiến trúc lõi WordPress và sức mạnh xử lý giao dịch vượt trội của WooCommerce đã kiến tạo nên một hệ sinh thái chức năng hoàn chỉnh, phục vụ xuất sắc cho cả trải nghiệm mua sắm mượt mà của khách hàng lẫn công tác vận hành, quản trị dữ liệu của Ban lãnh đạo Hợp tác xã.

##### **5.1.1 Chức năng quản lý danh mục và sản phẩm nông nghiệp**

Phân hệ quản lý sản phẩm nội bộ được thiết kế với mục tiêu cốt lõi là trao quyền kiểm soát tối đa cho cán bộ Hợp tác xã, cho phép họ hoàn toàn tự chủ trong việc thiết lập hệ thống phân loại, cấu trúc nhóm các mặt hàng nông sản theo từng chuyên mục đặc thù riêng biệt. Hệ thống hỗ trợ chia nhỏ các danh mục từ lúa gạo đặc sản, hạt giống, vật tư nông nghiệp, cho đến các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đan lục bình truyền thống. Thông tin hiển thị của mỗi sản phẩm trên giao diện người dùng được trình bày dưới một cấu trúc đa phương tiện phong phú, bao gồm bộ sưu tập hình ảnh có độ phân giải cao, các đoạn văn bản mô tả vô cùng chi tiết về quy trình canh tác, nguồn gốc xuất xứ, các chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đạt được và hệ thống giá thành được niêm yết minh bạch. Đáng chú ý, hệ thống website còn cung cấp một tính năng quản lý kho hàng tự động và thông minh. Cơ chế này tự động trừ đi số lượng sản phẩm và cập nhật tình trạng “Còn hàng” hay “Hết hàng” dựa trên các số liệu giao dịch được xác thực theo thời gian thực. Tính năng này đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn hiệu quả tình trạng khách hàng đặt mua những mặt hàng đã thực sự cạn kiệt trong kho, qua đó bảo vệ uy tín thương hiệu và tránh gây thất vọng cho người tiêu dùng.

### **5.1.2 Quy trình vận hành giỏ hàng và thanh toán trực tuyến**

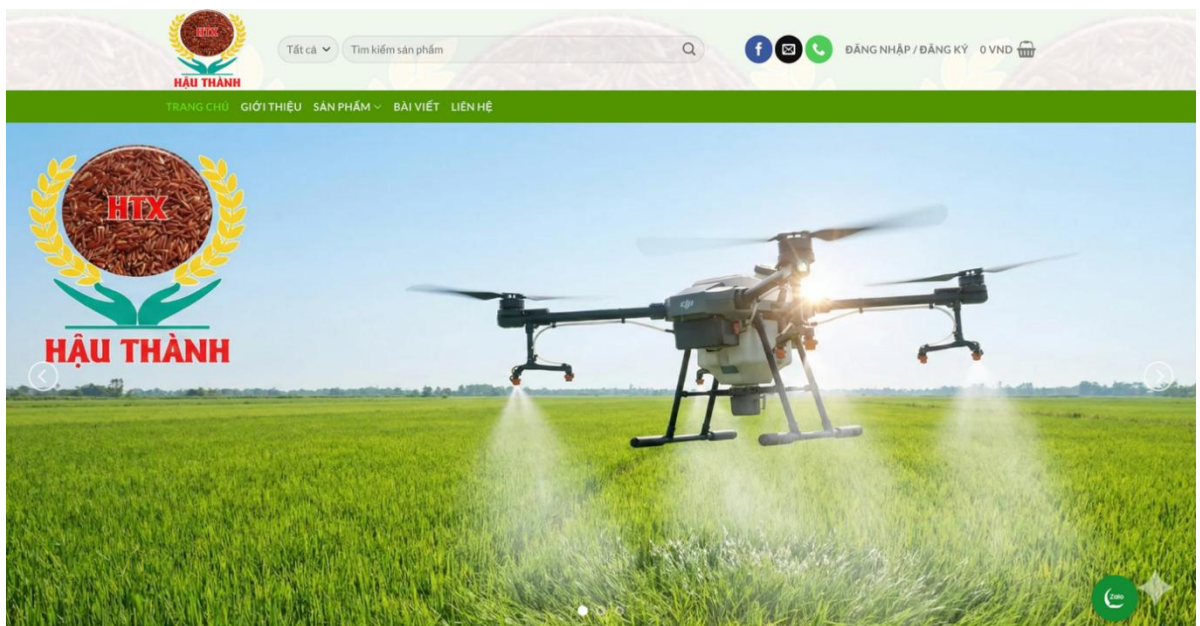
Tính năng giỏ hàng mua sắm được em dày công tinh chỉnh dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ đồng bộ dữ liệu tức thời. Công nghệ tiên tiến này cho phép khách hàng thoải mái thực hiện các thao tác thêm sản phẩm mới, xóa bớt sản phẩm không mong muốn hoặc cập nhật lại số lượng hàng hóa ngay lập tức mà trình duyệt không cần phải thực hiện lệnh tải lại toàn bộ trang web. Nhờ đó, trải nghiệm tương tác trở nên cực kỳ mượt mà, không hề bị gián đoạn, góp phần giữ chân khách hàng ở lại trang lâu hơn. Khi người mua quyết định tiến hành khâu thanh toán, hệ thống sẽ khéo léo yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin giao nhận thiết yếu thông qua một biểu mẫu được tối ưu hóa đến mức tối đa. Nhờ việc tích hợp plugin Vietnam Checkout, các trường thông tin địa giới hành chính được sắp xếp logic theo hệ thống Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường, giúp khách hàng điền thông tin nhanh chóng và chính xác. Cùng với đó, điểm sáng công nghệ lớn nhất trong phân hệ này là việc tích hợp thành công giải pháp thanh toán tự động VietQR. Khách hàng chỉ cần sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quét mã QR hiển thị trên màn hình, dòng tiền sẽ được chuyển đi với nội dung được mã hóa sẵn. Hệ thống website sẽ tự động lắng nghe giao dịch, đối soát dòng tiền và lập tức xác nhận đơn hàng thành công, tạo ra một luồng thanh toán không chạm hoàn hảo và khép kín.

### **5.1.3 Chức năng quản lý đơn hàng và dữ liệu khách hàng**

Khu vực bảng điều khiển quản trị cung cấp cho Ban lãnh đạo Hợp tác xã một bức tranh tổng quan sinh động và những số liệu chi tiết đến từng phút về tình hình hoạt động kinh doanh. Mỗi khi có một giao dịch mới được thực hiện thành công trên nền tảng, hệ thống sẽ lập tức lưu trữ và mã hóa toàn bộ thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu, đồng thời tự động kích hoạt tính năng gửi email xác nhận sự kiện đến hộp thư của khách hàng, cũng như gửi thông báo đẩy đến màn hình của người quản trị. Nhờ có bộ công cụ quản lý tập trung này, cán bộ phụ trách có thể dễ dàng truy cập theo dõi, tiến hành phân loại nhanh chóng trạng thái hiện tại của đơn hàng, thực hiện lệnh in hóa đơn vận chuyển chỉ với một cú nhấp chuột. Quan trọng hơn, hệ thống thực hiện lưu trữ an toàn toàn bộ thông tin liên hệ và lịch sử mua hàng của khách hàng. Khối lượng dữ liệu số này sẽ là tài sản vô giá của Hợp tác xã để phục vụ cho các chiến dịch chăm sóc hậu mãi, nghiên cứu hành vi tiêu dùng và triển khai các chương trình tiếp thị lại sản phẩm trong tương lai gần.

### **5.1.4 Tính năng giao diện tương thích đa thiết bị di động**

Một trong những thành tựu kỹ thuật mang tính bước ngoặt và quan trọng nhất của toàn bộ dự án website này chính là khả năng tự động thích ứng với mọi kích thước màn hình thiết bị. Bố cục tổng thể của trang chủ, cách thức hiển thị các danh mục sản phẩm và đặc biệt là hệ thống lưới hình ảnh đều được em lập trình và thiết kế theo các tham số tỷ lệ phần trăm động. Khi người dùng thực hiện thao tác truy cập vào website bằng các thiết bị có không gian hiển thị hạn chế như điện thoại thông minh hay máy tính bảng, hệ thống menu điều hướng dạng ngang đồ sộ sẽ tự động nhận diện và chuyển đổi ngay lập tức thành dạng menu ẩn thu gọn. Đồng thời, các cột hiển thị sản phẩm được thiết kế theo hàng ngang trên giao diện máy tính sẽ tự động bẻ gãy cấu trúc và sắp xếp lại một cách trật tự theo chiều dọc. Cơ chế này đảm bảo kích thước phông chữ luôn ở mức dễ đọc mà không cần phóng to, và các nút bấm kêu gọi hành động như “Thêm vào giỏ hàng” hay “Thanh toán ngay” luôn đủ không gian để người dùng thao tác chạm bằng ngón tay một cách chính xác nhất. Tính năng Responsive này giúp tối ưu hóa đến mức tối đa trải nghiệm mua sắm trên môi trường di động, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hơn 70% lưu lượng truy cập thương mại điện tử hiện nay đến từ các thiết bị cầm tay.



#### ĐƯỢC NÔNG DÂN TIN DÙNG



Thuốc Trừ Bệnh BUMF 650WP  
65.000 VND



Tilt Super 300EC  
120.000 VND - 170.000 VND



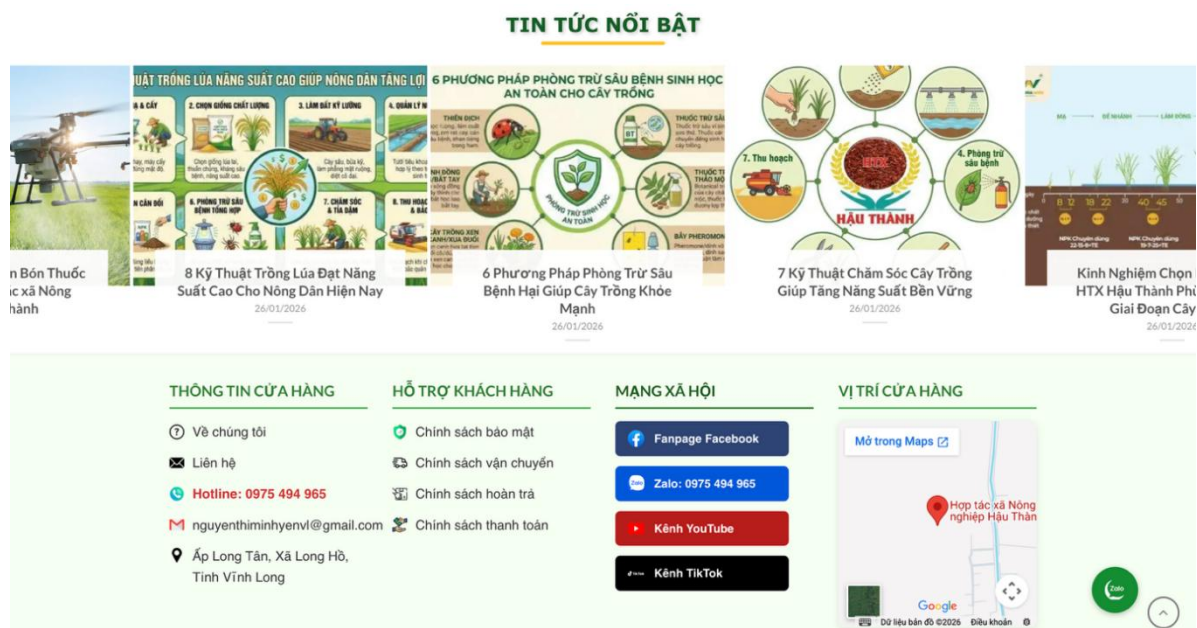
Thuốc trừ cỏ Diatam 360EC  
160.000 VND - 315.000 VND



Phân Kali Phú Mỹ (MOP) - Loại Bột  
280.000 VND - 560.000 VND



Chế phẩm sinh học trị nấm bệnh USA  
Bio Pro  
85.000 VND - 75.000 VND



Hình 4.1 Website bán hàng cho Hợp tác xã

## **CHƯƠNG 6**

### **KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU**

Quá trình nghiên cứu và trực tiếp triển khai dự án website thương mại điện tử tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành đã mang lại một cái nhìn toàn diện về tiềm năng to lớn của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn quản lý và kinh doanh nông nghiệp cấp cơ sở. Thông qua kết quả thực tế, nghiên cứu đã khẳng định rằng việc lựa chọn hệ sinh thái mã nguồn mở WordPress kết hợp cùng WooCommerce không chỉ là một giải pháp tình thế nhằm tối ưu hóa chi phí, mà còn là một chiến lược công nghệ bền vững, cho phép các đơn vị kinh tế tập thể tiếp cận với những chuẩn mực thương mại điện tử hiện đại nhất. Hệ thống sau khi hoàn thiện đã giải quyết triệt để bài toán về kênh phân phối, giúp Hợp tác xã tự chủ hoàn toàn trong việc định vị thương hiệu và trực tiếp tương tác với người tiêu dùng, từ đó gia tăng giá trị thặng dư cho các sản phẩm nông sản chủ lực như gạo Huyết rồng.

Bên cạnh những thành công về mặt kỹ thuật và tính năng, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự sẵn sàng về mặt hạ tầng công nghệ và tư duy chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ là nhân tố quyết định đến sự thành bại của một dự án phần mềm. Việc tích hợp thành công các giải pháp tự động hóa như thanh toán QR và quản lý vận đơn điện tử không chỉ giúp tinh gọn bộ máy hành chính mà còn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và khoa học. Thành công của dự án này chính là minh chứng rõ nét cho thấy sự kết hợp đúng đắn giữa tri thức công nghệ và nhu cầu thực tiễn của nông thôn có thể tạo ra những đột phá mạnh mẽ trong sản xuất. Đây chính là tiền đề quan trọng để Hợp tác xã tiếp tục mạnh dạn đầu tư vào các công nghệ tiên tiến hơn như trí tuệ nhân tạo hay dữ liệu lớn để tối ưu hóa quy trình canh tác và dự báo thị trường trong tương lai, hướng tới một nền nông nghiệp thông minh và phát triển bền vững.

## **CHƯƠNG 7**

### **KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI THỰC TẬP**

Kỳ thực tập thực tế tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hậu Thành thực sự là một dấu mốc quan trọng và vô cùng ý nghĩa trong hành trình học tập và rèn luyện của bản thân em. Được trực tiếp tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp tại một đơn vị đang trên đà chuyển đổi số mạnh mẽ, em đã có cơ hội quý báu để đổi chiều, kiểm chứng và vận dụng toàn bộ khối lượng kiến thức lý thuyết từ giảng đường vào giải quyết các bài toán thực tiễn sinh động. Về mặt chuyên môn nghiệp vụ, em đã nâng cao vượt bậc năng lực phân tích hệ thống, kỹ năng lập trình và cấu hình các nền tảng thương mại điện tử chuyên sâu. Việc tự tay thiết kế và vận hành một hệ thống website hoàn chỉnh với những luồng dữ liệu phức tạp đã giúp em thấu hiểu tường tận quy trình phát triển một dự án phần mềm thực tế, từ khâu lấy yêu cầu, thiết kế giao diện, kiểm thử bảo mật đến khâu đào tạo chuyển giao công nghệ cho người dùng cuối.

Hơn thế nữa, kỳ thực tập còn mang lại cho em những trải nghiệm đa chiều khi được tiếp cận với các công nghệ tự động hóa trong nông nghiệp, đặc biệt là quá trình thu thập và quản trị dữ liệu từ hệ thống máy bay không người lái. Những kiến thức thực tế này đã giúp em mở rộng thế giới quan về sự giao thoa giữa công nghệ thông tin và các ngành sản xuất truyền thống, giúp em nhận thức rõ hơn về vai trò của một kỹ sư công nghệ trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Bên cạnh những tiến bộ về kỹ năng cứng, môi trường làm việc tại Hợp tác xã còn giúp em rèn luyện và hoàn thiện những kỹ năng mềm thiết yếu. Em đã học được cách giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và ban lãnh đạo, rèn luyện tác phong làm việc kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý áp lực khi đối mặt với các sự cố kỹ thuật phát sinh. Những bài học về sự tỉ mỉ trong quản lý dữ liệu, sự cẩn trọng trong soạn thảo văn bản hành chính và tinh thần cầu thị trong học hỏi công nghệ mới sẽ là hành trang vô giá, tạo dựng một nền tảng vững chắc để em tự tin bước vào thị trường lao động. Kỳ thực tập này không chỉ giúp em hoàn thành chương trình đào tạo mà còn giúp em hình thành định hướng nghề nghiệp rõ ràng, nhen nhóm đam mê cống hiến sức trẻ và tri thức công nghệ cho sự nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn nước nhà.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Trần Văn Thiện, Bài giảng môn Thương mại điện tử Trường Đại học Nam Cần Thơ
- [2] Trần Minh Trí (2023). *Cẩm nang toàn tập về WordPress và WooCommerce trong Thương mại điện tử*. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
- [3] Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thị Mai (2024). *Ứng dụng công nghệ 4.0 và tự động hóa trong quản lý sản xuất nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long*. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tập 15, số 3, trang 45-52.
- [4] Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao (2025). *Cẩm nang vận hành và quản trị dữ liệu máy bay không người lái (Drone) trong canh tác nông nghiệp*. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
- [5] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2022). *Đề án Chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*. Ngày truy cập: 05/04/2026. Nguồn: <https://mard.gov.vn/Pages/chuyen-doi-so-nong-nghiep.aspx>
- [6] World Wide Web Consortium - W3C (2023). *HTML5 & CSS3 Responsive Web Design Standards*. Ngày truy cập: 10/04/2026. Nguồn: <https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss>
- [7] WordPress Foundation (2026). *WordPress Developer Resources & API Documentation*. Ngày truy cập: 12/04/2026. Nguồn: <https://developer.wordpress.org/>
- [8] WooCommerce (2026). *WooCommerce Documentation and REST API Reference*. Ngày truy cập: 14/04/2026. Nguồn: <https://woocommerce.com/document/>